PLANO DE ESTUDOS · 2026

Python do Zero ao Especialista

12 meses · 4 níveis · 30 tópicos · 8 projetos de portfólio

Objetivo: Analista de Dados · Engenheiro de Dados · Cientista de Dados · Desenvolvedor Python

AONDE VAMOS CHEGAR

Uma base, quatro carreiras

ANALISTA DE DADOS

SQL, Pandas, dashboards e perguntas de negócio.

ENGENHEIRO DE DADOS

Pipelines, nuvem, bancos de dados e Docker.

CIENTISTA DE DADOS

Estatística, Machine Learning e IA.

DEV PYTHON

APIs com FastAPI, backend e automação.

Todas usam Python + SQL + Git. As trilhas se separam a partir do nível Avançado.

MERCADO BRASILEIRO · CLT · 2026

Quanto paga cada carreira

Carreira	Júnior (R$/mês)	Pleno (R$/mês)	Sênior (R$/mês)
Analista de Dados	4.000 – 7.000	7.000 – 12.000	12.000 – 18.000
Engenheiro de Dados	6.000 – 10.000	12.000 – 18.000	15.000 – 28.000
Cientista de Dados	5.000 – 8.500	9.000 – 15.000	16.000 – 25.000
Desenvolvedor Python	4.000 – 7.000	8.000 – 14.000	15.000 – 25.000

Vagas remotas internacionais pagam 2 a 3× mais. Fontes: Jobrise (2026), Monitor do Mercado (2026).

O MÉTODO

Toda aula tem 15 etapas

1 Como se eu tivesse 10 anos	**2** Explicação técnica	**3** Exemplos reais	**4** Como empresas usam	**5** Erros comuns
6 Analogias	**7** Resumo	**8** Flashcards	**9** Mapa mental	**10** Exercícios básicos
11 Exercícios intermediários	**12** Exercícios avançados	**13** Mini projeto	**14** Desafio empresarial	**15** Correção das respostas

EM TODA AULA E TODO MÓDULO

O que nunca falta

Cartão de abertura da aula

- → Para que serve
- → Onde é utilizado
- → Salário médio da área
- → Ferramentas relacionadas
- → Empresas que utilizam

Fechamento do módulo

- Prova + gabarito comentado
- Resumo executivo
- Revisão espaçada: 1, 3, 7 e 21 dias
- Questões de entrevista
- Estudo de caso empresarial

Regra para avançar: acertar 80% ou mais dos exercícios.

ROTEIRO DE 12 MESES

Quatro níveis, em ordem

1

Iniciante

Meses 1–3

Fundamentos, estruturas de dados, arquivos, erros, Git.

2

Intermediário

Meses 4–6

POO, APIs, scraping, SQL, NumPy, Pandas, gráficos.

3

Avançado

Meses 7–9

Excel, Power BI, automação, Streamlit, dashboards.

4

Especialista

Meses 10–12

Machine Learning, IA Generativa, FastAPI, Docker.

Ao fim do nível 2 você já pode disputar vagas de Analista de Dados júnior.

NÍVEL 1 · MESES 1–3

Iniciante

MÓDULO 1

Fundamentos

Lógica, variáveis, operadores, condicionais, loops

MÓDULO 2

Estruturas e funções

Funções, listas, tuplas, dicionários, sets

MÓDULO 3

Programas robustos

Arquivos, tratamento de erros, Git e GitHub

Meta: escrever programas completos sozinho e versionar tudo no GitHub.

Ferramentas: Python 3.12+, VS Code, Jupyter, Git · Referência: júnior R$ 3.500 – 7.000

NÍVEL 2 · MESES 4–6

Intermediário

MÓDULO 4

POO e integrações

Orientação a Objetos, APIs, Web Scraping

MÓDULO 5

Dados com Python

SQL com Python, NumPy, Pandas

MÓDULO 6

Visualização

Matplotlib, Seaborn

Meta: buscar, limpar, consultar e visualizar dados reais de ponta a ponta.

Ferramentas: requests, BeautifulSoup, SQLAlchemy, PostgreSQL, Pandas · Referência: R$ 4.000 – 12.000

NÍVEL 3 · MESES 7–9

Avançado

MÓDULO 7

Excel e BI

Excel com Python, Power BI com Python

MÓDULO 8

Automação

Arquivos, e-mails, agendamentos, web

MÓDULO 9

Apps de dados

Streamlit, Dashboards

Meta: entregar relatórios automáticos e dashboards que outras pessoas usam.

Ferramentas: openpyxl, Power Query, Playwright, Streamlit, Plotly · Referência: R$ 5.500 – 12.000

NÍVEL 4 · MESES 10–12

Especialista

MÓDULO 10

Machine Learning

scikit-learn, avaliação de modelos, pipelines

MÓDULO 11

IA Generativa

LLMs via API, RAG, agentes simples

MÓDULO 12

Produção

FastAPI, Docker, deploy

Meta: colocar modelos e serviços em produção, como um time profissional.

Ferramentas: XGBoost, MLflow, LangChain, Pydantic, Docker Compose · Referência: R$ 9.000 – 18.000+

ROTINA

11 horas por semana

Seg	1h30	Teoria, exemplos, erros comuns, resumo
Ter	1h30	Digitar e rodar todos os exemplos
Qua	1h30	Exercícios básicos e intermediários → correção
Qui	1h30	Exercícios avançados + flashcards
Sex	1h	Revisão espaçada
Sáb	3h	Mini projeto + desafio, commit no GitHub
Dom	1h	Ler código de outras pessoas

PORTFÓLIO

8 projetos no GitHub

1. Calculadora de salário líquido

2. Organizador automático de pastas

3. Monitor de preços com alerta

4. Análise de vendas (dataset Olist)

5. Relatório Excel com um clique

6. Dashboard de KPIs em Streamlit

7. Previsão de churn com API

8. Assistente de PDFs (RAG) em Docker

Recrutadores olham o GitHub antes do currículo em vagas júnior.

AULA 1

Lógica de Programação

Transformar um problema em passos pequenos, claros e em ordem.

O robô obediente

O computador obedece, mas não pensa sozinho. “Faz um sanduíche” trava o robô.

Você precisa dizer: pegue o pão → abra o pão → passe manteiga → coloque o queijo → feche o pão.

Lógica é dar ordens tão claras que até o robô entende.

Três estruturas fazem todo algoritmo

Sequência

Instruções executadas uma após a outra.

Decisão

Escolher um caminho por uma condição: `if / elif / else`.

Repetição

Repetir um bloco: `for` (vezes conhecidas) e `while` (até mudar).

Método profissional: entender → entrada e saída → pseudocódigo → teste à mão → código.

Aprovado ou reprovado?

```
# Entrada: duas notas | Saída: mensagem
nota1 = float(input("Nota 1: "))   # sequência
nota2 = float(input("Nota 2: "))
media = (nota1 + nota2) / 2

if media >= 7:                          # decisão
    print(f"Aprovado com média {media:.1f}")
else:
    print(f"Reprovado com média {media:.1f}")
```

Erro clássico: usar > no lugar de >= e reprovar quem tirou 7,0.

Lógica no dia a dia das empresas

- **Banco:** SE renda ≥ 3× parcela E score ≥ 600 → aprova crédito.
- **iFood:** PARA CADA entregador próximo → escolhe o menor tempo.
- **E-commerce:** SE carrinho ≥ R$ 199 → frete grátis.
- **RH:** PARA CADA funcionário → calcula horas extras e holerite.

Tudo numa tela

```
LÓGICA DE PROGRAMAÇÃO
 ├─→ Problema → Entrada → Processamento → Saída
 ├─→ Sequência → um passo após o outro
 ├─→ Decisão → if / elif / else → Verdadeiro ou Falso
 ├─→ Repetição → for (quantidade conhecida)
 │             → while (até a condição mudar) → cuidado: loop infinito
 └─→ Método → entender → pseudocódigo → teste à mão → código
```

Exercícios e desafio

Exercícios

- **B1–B3:** caixa eletrônico, par/ímpar, idade para votar
- **I1–I3:** maior/menor, tabuada, senha com 3 tentativas
- **A1–A3:** número primo, troco, jogo de adivinhar

Desafio empresarial

Fintech: renda ≥ R$ 2.000, parcela ≤ 30% da renda, sem dívida em atraso, idade 18–75. Responda “Aprovado” ou o motivo exato da recusa, com 5 casos de teste.

Mini projeto: calculadora de salário líquido (INSS + IR) publicada no GitHub.

PRÓXIMO PASSO

Envie suas respostas e peça a próxima aula

Cada resposta recebe nota de 0 a 10, correção linha a linha e a versão profissional do código.

Aula 2: Variáveis